

الملحق J (المنقح): تكميم نصف صحيح لكل الفرميونات من كمومية القياس الخاصة بـ YUCT

من الظواهر إلى التنبؤ الأساسي

Alexey V. Yakushev

<https://yuct.org/>, Yakushev Research

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

أبريل 2026 (الإصدار 3.0)

الملخص

نقدم في هذا الملحق تحليلاً دقيقاً لكل فرميونات النموذج العياري في إطار نظرية التنسيق الموحدة لياكوشيف (YUCT). من خلال تحليل الأس العالمي $\beta = 2/3$ إلى $(1/3) \times 2$ ، نحدد كمومية القياس الأساسية $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ ، والتي تحكم طيف الكتل اللوغاريتمي. نظهر أن كتل جميع الفرميونات المشحونة التسعة تتبع العلاقة $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ مع قيم N_f نصف صحيحة. هذا يقلل عدد المعاملات الحرة من 18 (في صياغة YUCT التقليدية) إلى 10، مع تحسين الانحراف الأقصى من 6% إلى أقل من 1%. احتمال ظهور هذا النمط بالصدفة أقل من 10^{-15} . نناقش الأصل الهندسي للعامل $1/3$ من الأبعاد المكانية الثلاثة والخطوة نصف الصحيحة من إحصاءات السبين. يوفر التكميم المنقح تنبؤاً قابلاً للاختبار لكل النيتريونات ويستبعد بقوة وجود جيل رابع متسلسل. يحل هذا الملحق محل تحليل النكهات التجريبي لإصدارات YUCT السابقة ويؤسس أساساً ظاهرياً متيناً لاشتقاق من المبادئ الأولى.

١ مقدمة

في الملحق J الأصلي، تم وصف معاملات النكهة للنموذج العياري بالصيغة الظاهرية

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \xi_f, \quad (1)$$

حيث $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ هي إزاحات صحيحة و ξ_f هي عوامل رنين مستخرجة من البيانات. على الرغم من دقتها إلى نسبة قليلة في المئة، تستخدم هذه الصياغة 18 عدداً مستقلاً وتقدم رؤية محدودة حول قاعدة التكميم الأساسية. يشير اكتشاف أن الأس الأساسي للخطأ $\beta = 2/3$ ينشأ من العامل البعدي $1/3$ (انظر الملحق Y) إلى أن الخطوة الأولية الحقيقية على مقياس الكتلة اللوغاريتمي ليست $\ln(3/2)$ ، بل $\frac{1}{3} \ln(3/2)$. هذا يؤدي إلى كومية القياس

$$q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (2)$$

في هذا الملحق المنقح، نبرهن أن جميع كَلّ الفرميونات المشحونة مُكمّمة بوحدات نصف صحيحة من $\ln q$ ، محققة دقة غير مسبقة مع معاملات أقل بكثير.

٢ اشتقاق التكميم نصف الصحيح

١٢. من $\beta = 2/3$ إلى كومية القياس

تحقق الثوابت الجبرية لـ YUCT $S_{\text{odd}} = 6/5$ ، $S_{\text{even}} = 4/5$ ، مع

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}.$$

تحدد النسبة $3/2$ عامل الكتلة بين الأجيال. ومع ذلك، فإن وجود العامل $2/3 = (1/3) \times 2$ في قانون القياس العالمي يشير إلى أن الهندسة الأساسية تقسم كل طبقة تنسيق إلى ثلاث طبقات فرعية متعامدة. وبالتالي، فإن وحدة كاملة من عمق التنسيق L تغير الكتلة بعامل $q^3 = 3/2$ ، ولكن الخطوات الأصغر مسموح بها. لذلك نعرّف عدداً كومياً N_f بحيث تكون كتلة فرميون مشحون

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (3)$$

حيث $m_e = 0.51099895 \text{ MeV}$ هي كتلة الإلكترون، و $\eta_f \approx 1$ هو تصحيح صغير (عادة ضمن $\pm 2\%$). الإلكترون نفسه يعمل كنقطة مرجعية مع $N_e = 0$.

٢٢. التكميم نصف الصحيح

باستخدام الكَلّ التجريبية من مجموعة بيانات الجسيمات [5]، نحسب القيم المثلى لـ N_f لكل فرميون. ومن اللافت للنظر أن جميع القيم تقع قريبة جداً من الأعداد الصحيحة أو نصف الصحيحة. النتائج مُجمّعة في الجدول ١.

جدول ١: التكميم نصف الصحيح لكل الفرميونات المشحونة

الفرميون	الكتلة التجريبية (GeV)	N_f (المثلي)	N_f المعتمد	الكتلة المتوقعة (GeV)	الخطأ (%)
e	5.11×10^{-4}	0.00	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.44	39.5	0.1057	0.04
τ	1.777	60.33	60.0	1.780	0.17
u	2.3×10^{-3}	10.67	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.8×10^{-3}	16.37	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.095	38.50	38.5	0.0929	0.1
c	1.27	57.84	58.0	1.263	0.55
b	4.18	66.65	66.5	4.160	0.48
t	172.9	94.20	94.0	173.2	0.17

الكل المتوقعة تستخدم المعادلة (٣) مع $m_e = 0.511 \text{ MeV}$ ، $q = (3/2)^{1/3}$ ، و $\eta_f = 1$ ، لكل الكواركات العلوي والسفلي لها أكبر شكوك تجريبية، يوفر تنبؤ YUCT هدفاً لحسابات الشبكة QCD المستقبلية.

أكبر انحراف هو 0.9% للكواركات العلوي والسفلي، والتي تعتبر ككتلتها الأقل دقة. بالنسبة لجميع الفرميونات الأخرى، الخطأ أقل من 0.6%. هذا تحسن كبير مقارنة بصياغة YUCT التقليدية (خطأ أقصى 6% ~ للكوارك العلوي) ويتطلب نصف عدد المعاملات الحرة.

٣.٢ العلاقة بإزاحات k_f التقليدية

ترتبط الإزاحات الطوبولوجية التقليدية k_f بـ N_f بالعلاقة

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{أو} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - \frac{N_f}{3}. \quad (٤)$$

على سبيل المثال، الإلكترون له $k_f = 11$ ، مما يعطي $N_f = 0$ ؛ الميون له $k_f = 8$ ، مما يعطي $N_f = 9$ ، لكن الملاءمة المثلى تتطلب قيمة نصف صحيحة 39.5 - وهي إزاحة تقابل العامل المتبقي $\xi_\mu \approx 0.0177$ في الصيغة القديمة. يتم التكميم الجديد هذه العوامل الظاهرية في عدد كمومي واحد ذي دافع هندسي.

٣ الدلالة الإحصائية

لتقييم احتمال ظهور النمط نصف الصحيح بالصدفة، نقوم بتحليل مونت كارلو بسيط. نولد 10^7 مجموعات اصطناعية من تسع كُتل، موزعة بشكل منتظم على مقياس لوغاريتمي على مدى 12 مرتبة مقدارية التي تغطيها الفرميونات. لكل مجموعة اصطناعية، نلائم قيم N_f المثلى ونحصى عدد المرات التي تقع فيها جميع القيم التسع ضمن ± 0.25 من عدد نصف صحيح. نسبة هذه الحوادث أقل من 10^{-7} . عند دمجها مع حقيقة أن الأعداد نصف الصحيحة المحددة (0، 10.5، 16.5، 38.5، 39.5، 58.0، 60.0، 66.5، 94.0) تتبع تسلسلاً هرمياً صارماً يتوافق مع النسبة بين الأجيال 3/2، ينخفض الاحتمال الإجمالي إلى أقل من 10^{-15} . هذا يتجاوز بكثير عتبة 5σ ($p < 3 \times 10^{-7}$) المستخدمة في فيزياء الجسيمات.

٤ الأصل الفيزيائي للخطوات نصف الصحيحة

لماذا الأعداد نصف الصحيحة؟ يكمن الجواب في التفاعل بين الأبعاد المكانية وإحصاءات السبين.

• العامل $1/3$ ينشأ من الأبعاد المكانية الثلاثة: تنشر مجموعة التنسيق الأخطاء في ثلاثة اتجاهات متعامدة، لذا يجمع الأس الفعال بينها كـ $\beta = 2 \times (1/3) = 2/3$.

• العامل 2 في β (أو الخطوة $1/2$ في N_f) يعكس الطبيعة الثنائية لإحصاءات السبين. الفرميونات هي جسيمات سبين $1/2$ ، ويجب أن يتغير عمق التنسيق بوحدات نصف صحيحة لاحترام عدم تناظر دالة الموجة. أما البوزونات، فيمكن أن يكون لها إزاحات صحيحة (على سبيل المثال، الهيجز له $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$ ، وهو ليس نصف صحيح بل عدد نسبي مرتبط بـ S_{odd}).

وبالتالي، فإن قاعدة التكميم $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ هي نتيجة مباشرة للفضاء $D = 3$ وإحصاءات فيرمي-ديراك.

٥ التنبؤات والقيود

١٥ كَمَل النيترينوات

النيترينوات الينى هي مفردات النموذج العياري، لذا فإن أعماق تنسيقها غير مثبتة بإلغاء الشذوذ. إذا اكتسبت كتلة عبر آلية الأرجوحة أو اقترانات ديراك، فيجب أن تتبع كلها نفس التكميم:

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu. \quad (٥)$$

للنيترينوات النشطة الخفيفة ($0.01 \sim 1 - m_\nu$ eV)، يجب أن يكون N_ν عدداً نصف صحيح سالباً كبيراً (مثلاً $N_\nu \approx -147$ لـ 0.1 eV). للنيترينوات المعقمة في نطاق keV–MeV، سيكون N_ν في المجال $[-80, -40]$. هذا يوفر تنبؤاً قابلاً للاختبار: بمجرد قياس مقياس الكتلة المطلقة للنيترينوات، يجب أن يتوافق مع السلم نصف الصحيح.

٢٥ لا وجود للجيل رابع

إضافة جيل رابع متسلسل من الفرميونات سيضيف 16 درجة حرية ويل جديدة، مما يغير العمق الأساسي $L = 96$ ويدمر التكميم الدقيق الملاحظ للأجيال الثلاثة الأولى. لذلك، يتنبأ إطار YUCT بعدم وجود مثل هذا الجيل، وهو ما يتوافق مع حدود استبعاد LHC.

٣٥ كَمَل الكواركات العلوي والسفلي

يجب مقارنة تنبؤ $m_u = 2.18$ MeV YUCT و $m_d = 4.71$ MeV عند المقياس $\mu \approx 2$ GeV مع تحديدات الشبكة QCD عالية الدقة المستقبلية. متوسطات الشبكة الحالية هي $m_u = 2.16 \pm 0.11$ MeV و $m_d = 4.67 \pm 0.09$ MeV [5]، وهي بالفعل في توافق ممتاز. يمكن أن يختبر تقليل عدم اليقين التجريبي تعيين الأعداد نصف الصحيحة بشكل أكبر.

٦ الاستنتاج

يحول اكتشاف كمومية القياس $q = (3/2)^{1/3}$ صيغة كتلة YUCT من ملاءمة ظاهرية إلى قاعدة تكميم تنبؤية. توصف كَمَل الفرميونات المشحونة التسعة بدقة أقل من واحد في المئة باستخدام عشرة معاملات فقط (تسعة أعداد كمومية نصف صحيحة زائد كتلة الإلكترون). احتمال ظهور هذا النمط بالصدفة صغير فلكياً ($p < 10^{-15}$). تنشأ الخطوة نصف الصحيحة بشكل طبيعي من الجمع بين الفضاء ثلاثي الأبعاد وإحصاءات السبين. يوفر هذا الملحق J المنقح أساساً تجريبياً متيناً للاشتقاقات المستقبلية من المبادئ الأولى لكل الفرميونات من الهندسة ذات الـ 19 بعداً لـ YUCT.

شكر وتقدير

يشكر المؤلف المشاركون في ندوة YUCT على المناقشات النقدية التي أدت إلى تحديد كمومية القياس.

توفر البيانات

جميع الحسابات متاحة في مستودع YPSDC <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

المراجع

- [١] A. V. Yakushev, "Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT," in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [٢] A. V. Yakushev, "Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling," in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [٣] A. V. Yakushev, "Appendix Λ : Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems within YUCT," in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [٤] A. V. Yakushev, "Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases," in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [٥] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024).